Pengenalan Web Framework

Pendahuluan

Pada praktikum kali ini anda akan mempelajari tentang pengenalan terhadap web framework dan juga untuk mempersiapkan lingkungan kerja pada pemrograman web lanjut.

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami konsep web framework
2. Mahasiswa mampu memasang web framework
3. Mahasiswa mampu memahami struktur web framework
4. Mahasiswa mampu menggunakan git

Alat dan Bahan

1. PC atau Laptop
2. Text Editor/IDE (rekomendasi PHPStorm atau VSCode)
3. Git Client → download
4. Web Browser → firefox developer edition / chrome
5. XAMPP untuk PHP versi 8.1 → download
6. Composer → download

Web Framework

Framework adalah kerangka kerja, sehingga web framework dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang bertujuan untuk membantu pembangunan web. Dengan adanya framework pembangunan web menjadi lebih mudah dikarenakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan. Selain itu pengembangan web juga menjadi lebih terstruktur, sehingga lebih mudah dalam perawatan web.

Untuk membangun web digunakan bahasa pemrograman yang sebenarnya tidak terbatas pada PHP. Beberapa contoh web framework yang umum digunakan antara lain: Ruby on Rails, Django, CodeIgniter, Laravel dan lainnya. Pada perkuliahan ini akan digunakan Laravel sebagai web framework. Konsep web framework lainnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Anda bisa mengeksplorasi secara mandiri melalui dokumentasi official yang tersebar di internet.

Laravel adalah web framework berbahasa pemrograman PHP. Sehingga dibutuhkan instalasi PHP dan composer supaya framework dapat digunakan. Composer merupakan package manager yang digunakan untuk manajemen library dalam suatu project PHP. Definisi library-library yang digunakan dituliskan dalam sebuah file berformat json composer.json. Selain itu pada Laravel dibutuhkan juga NodeJS sebagai kebutuhan opsional. NodeJS akan dibutuhkan pada saat pembangunan bagian tampilan.

Struktur Web Framework

Umumnya struktur web framework mengusung konsep MVC (Model View Controller). Web framework memisahkan tampilan, logika dan proses bisnis terlibat untuk memudahkan pembangunan web. Model biasanya berisi pemodelan data dan juga terkait akses terhadap data. View menangani bagaimana tampilan akan ditampilkan. Serta Controller bertanggung jawab dalam menerima input dan mengolah proses yang dibutuhkan. Gambaran struktur framework pada Laravel dapat dijabarkan sebagai berikut.

```
├── README.md
├── app
│   ├── Console
│   ├── Exceptions
│   ├── Http
│   │   ├── Controllers
│   │   └── Middleware
│   ├── Providers
│   └── User.php
├── artisan
├── bootstrap
├── composer.json
├── config
├── database
├── package.json
├── phpunit.xml
├── public
├── resources
│   ├── js
│   ├── lang
│   ├── sass
│   └── views
├── routes
├── server.php
├── storage
├── tests
└── webpack.mix.js
```

Walaupun Laravel mengusung konsep MVC, tetapi untuk susunan directory sedikit berbeda. Pada gambar struktur tersebut yang merupakan Model adalah `User.php`. Class ini diturunkan dari class `Eloquent`. Sedangkan untuk View diletakkan pada lokasi `resources/views`. Dan Controller diletakkan pada lokasi `app/Http/Controllers`. Untuk penjelasan mengenai struktur lain akan dijabarkan pada pertemuan selanjutnya.

Instalasi Perangkat Lunak Pendukung

Sebelum masuk ke bagian praktikum pastikan sistem anda telah memenuhi kebutuhan berikut PHP >= 8.1 Mysql dan Apache atau menggunakan XAMPP biasanya software tersebut sudah di install pada mata kuliah sebelumnya yaitu Desain dan Pemrograman Web. Software pendukung lain yang harus anda install adalah Git (untuk version control), Composer (untuk package manager php), dan Laravel sendiri (Framework)

Git

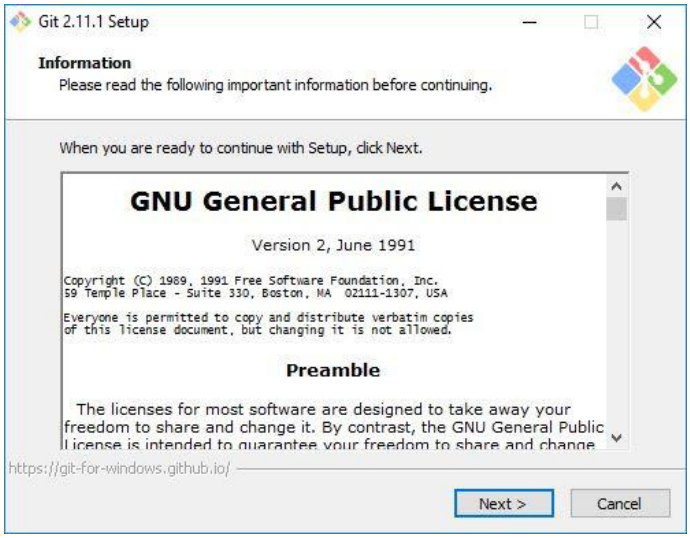
Git adalah software untuk melakukan version control terhadap kode program yang anda buat. Git diperlukan untuk memanage kode program anda dan mempermudah anda dalam berkolaborasi dan bekerja sama ketika mengerjakan kode program dalam kelompok. Berikut ini langkah langkah untuk melakukan instalasi git di sistem operasi windows.

1. Periksa apakah git sudah terinstall di sistem operasi anda. Jalankan perintah berikut ini pada terminal / command prompt.

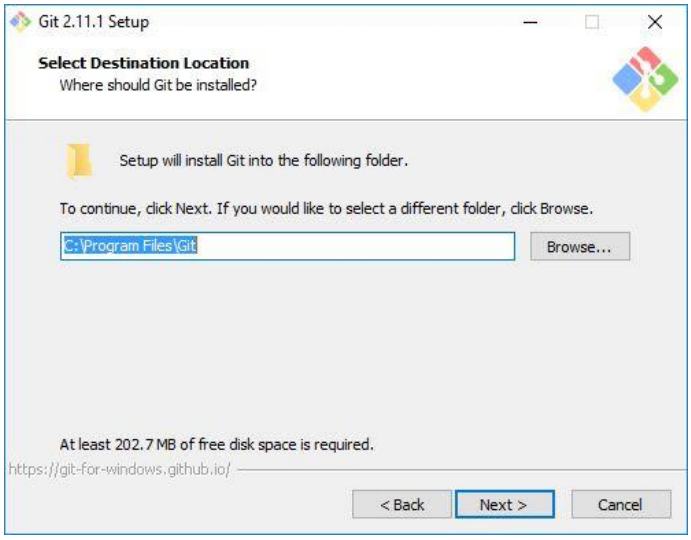
```
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6


~
❯ git
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
           [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
           [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
           [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
           <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
   clone      Clone a repository into a new directory
   init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

work on the current change (see also: git help everyday)
   add        Add file contents to the index
   mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
   reset      Reset current HEAD to the specified state
   rm         Remove files from the working tree and from the index
```

2. Jika keluar output seperti gambar diatas maka anda sudah berhasil melakukan install git, silahkan melanjutkan ke installasi composer. Jika belum lanjutkan ke langkah 3.
3. Download master file git di website berikut ini https://git-scm.com/

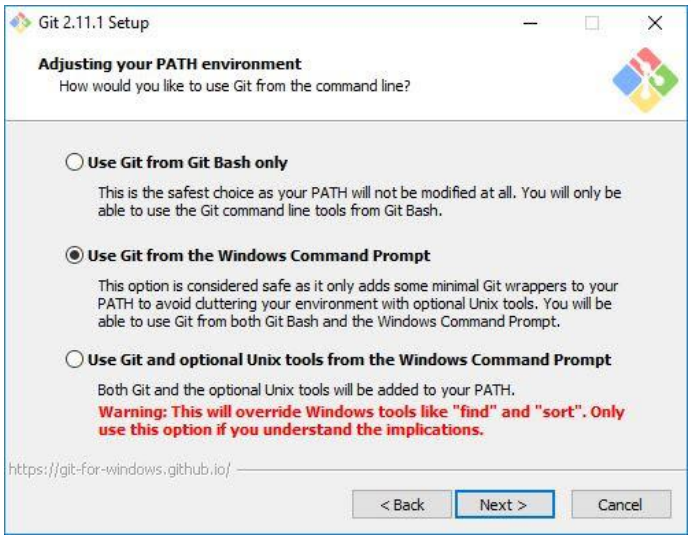
4. Bukalah master installer yang sudah di download dan double klik agar keluar wizard installer berikut ini.

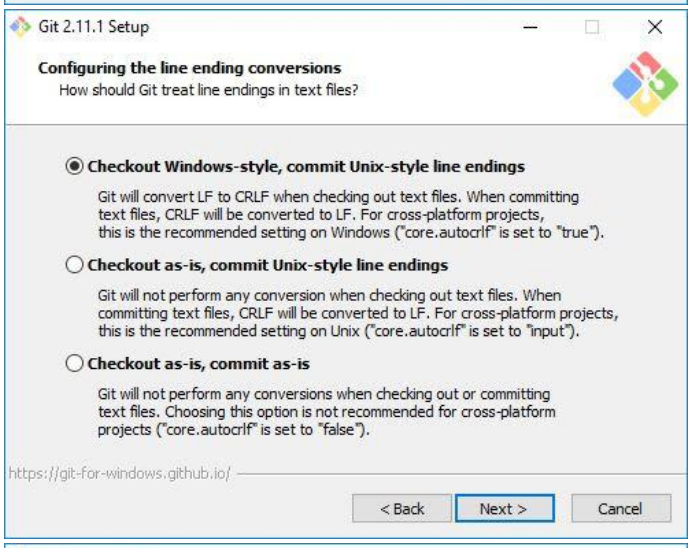


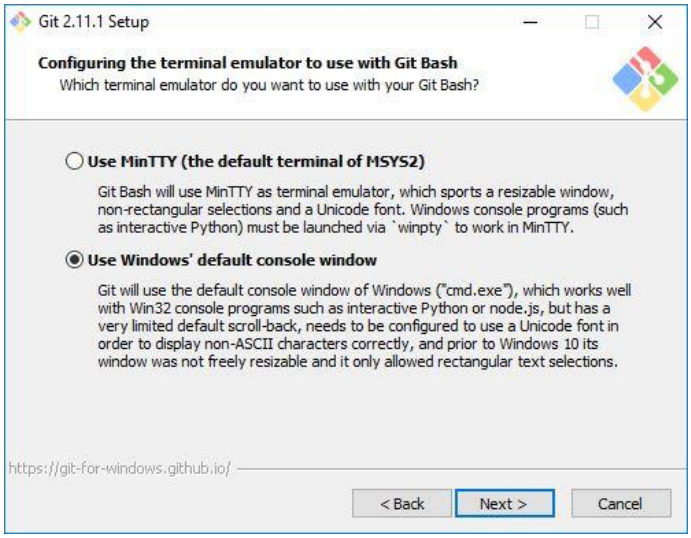
5. Selanjutnya klik next dan pilih lokasi install git

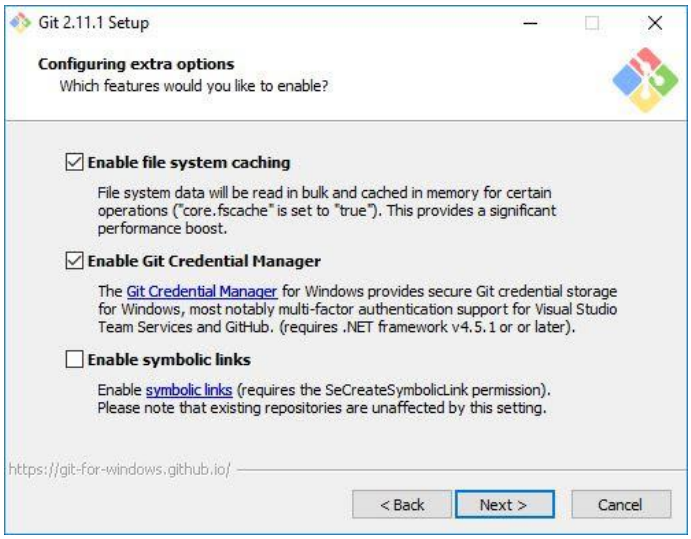


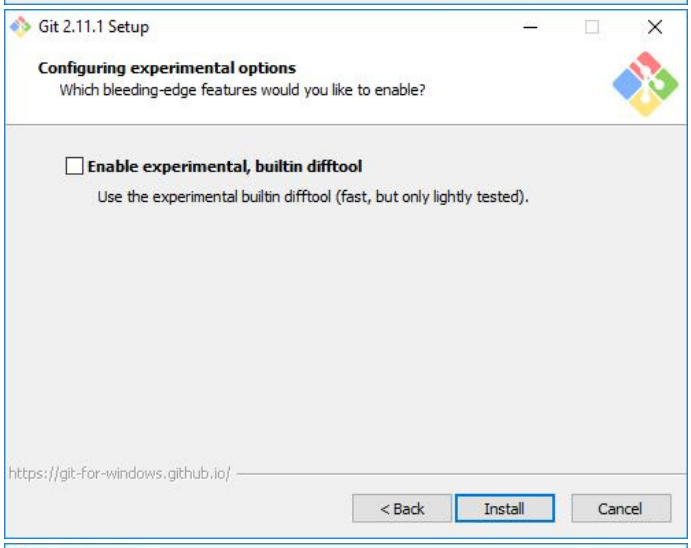
6. Selanjutnya pilih komponen yang dibutuhkan dan pilihan pilihan selanjutnya jika anda tidak paham gunakan pilihan default dan klik next. Diperbolehkan mencoba opsi instal yang lain namun jika terjadi hal yang tidak diinginkan silahkan uninstall dan instal lagi dengan pilihan default. Berikut ini gambar pilihan pilihan default installer git yang dapat anda ikuti.

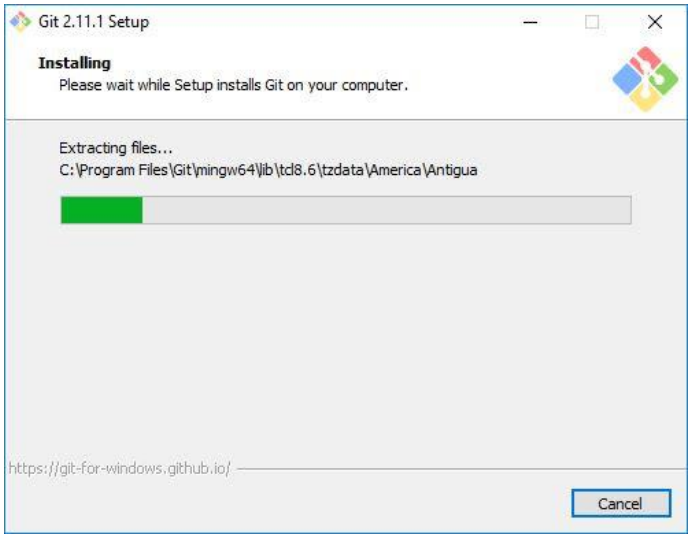

Git 2.11.1 Setup
Adjusting your PATH environment
How would you like to use Git from the command line?
Use Git from Git Bash only
This is the safest choice as your PATH will not be modified at all. You will only be able to use the Git command line tools from Git Bash.
Use Git from the Windows Command Prompt
This option is considered safe as it only adds some minimal Git wrappers to your PATH to avoid cluttering your environment with optional Unix tools. You will be able to use Git from both Git Bash and the Windows Command Prompt.
Use Git and optional Unix tools from the Windows Command Prompt
Both Git and the optional Unix tools will be added to your PATH.
Warning: This will override Windows tools like "find" and "sort". Only use this option if you understand the implications.
https://git-for-windows.github.io/
< Back
Next >
Cancel

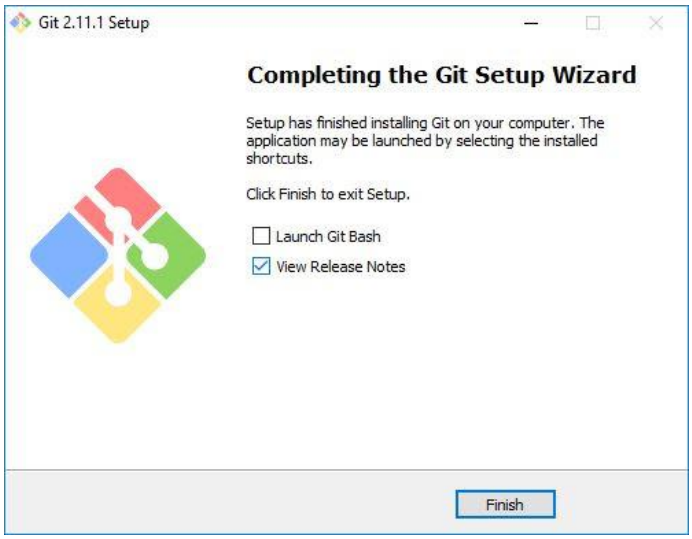

Git 2.11.1 Setup
Configuring the line ending conversions
How should Git treat line endings in text files?
Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings
Git will convert LF to CRLF when checking out text files. When committing text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects, this is the recommended setting on Windows ("core.autocrlf" is set to "true").
Checkout as-is, commit Unix-style line endings
Git will not perform any conversion when checking out text files. When committing text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects, this is the recommended setting on Unix ("core.autocrlf" is set to "input").
Checkout as-is, commit as-is
Git will not perform any conversions when checking out or committing text files. Choosing this option is not recommended for cross-platform projects ("core.autocrlf" is set to "false").
https://git-for-windows.github.io/
< Back
Next >
Cancel


Git 2.11.1 Setup
Configuring the terminal emulator to use with Git Bash
Which terminal emulator do you want to use with your Git Bash?
Use MinTTY (the default terminal of MSYS2)
Git Bash will use MinTTY as terminal emulator, which sports a resizable window, non-rectangular selections and a Unicode font. Windows console programs (such as interactive Python) must be launched via `winpty` to work in MinTTY.
Use Windows' default console window
Git will use the default console window of Windows ("cmd.exe"), which works well with Win32 console programs such as interactive Python or node.js, but has a very limited default scroll-back, needs to be configured to use a Unicode font in order to display non-ASCII characters correctly, and prior to Windows 10 its window was not freely resizable and it only allowed rectangular text selections.
https://git-for-windows.github.io/
< Back
Next >
Cancel


Git 2.11.1 Setup
Configuring extra options
Which features would you like to enable?
Enable file system caching
File system data will be read in bulk and cached in memory for certain operations ("core.fscache" is set to "true"). This provides a significant performance boost.
Enable Git Credential Manager
The Git Credential Manager for Windows provides secure Git credential storage for Windows, most notably multi-factor authentication support for Visual Studio Team Services and GitHub. (requires .NET framework v4.5.1 or or later).
Enable symbolic links
Enable symbolic links (requires the SeCreateSymbolicLink permission). Please note that existing repositories are unaffected by this setting.
https://git-for-windows.github.io/
< Back
Next >
Cancel


Git 2.11.1 Setup
Configuring experimental options
Which bleeding-edge features would you like to enable?
Enable experimental, builtin difftool
Use the experimental builtin difftool (fast, but only lightly tested).
https://git-for-windows.github.io/
< Back
Install
Cancel


Git 2.11.1 Setup
Installing
Please wait while Setup installs Git on your computer.
Extracting files...
C:\Program Files\Git\mingw64\lib\tcl8.6\tzdata\America\Antigua
https://git-for-windows.github.io/
Cancel



7. Selamat anda sudah berhasil melakukan install git pada sistem operasi windows. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi terhadap git agar sesuai dengan akun yang anda miliki.
8. Bukalah terminal kemudian ketikkan perintah berikut

```
git config --list
```

9. Jika instalasi berhasil dilakukan akan keluar output berikut ini diterminal

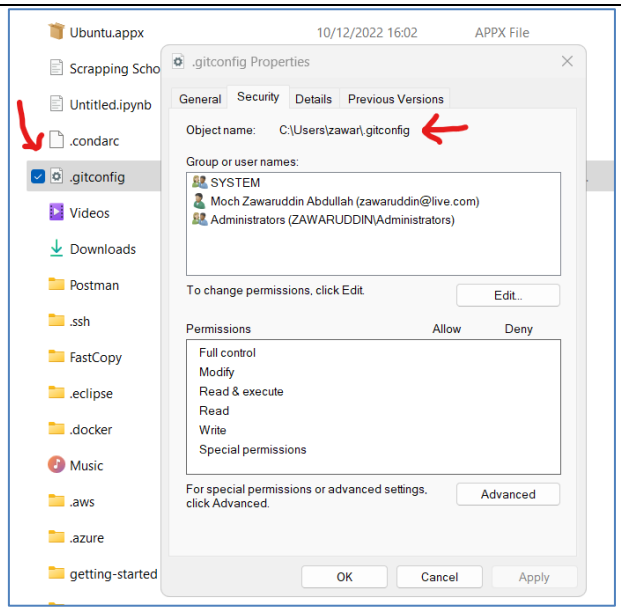
```
❯ git config --list
core.symlinks=false
core.autocrlf=true
core.fscache=true
color.diff=auto
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=true
help.format=html
rebase.autosquash=true
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/ssl/certs/ca-
bundle.crt
http.sslbackend=openssl
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
credential.helper=manager
user.name=siubie
user.email=putraprima@gmail.com
…
```

10. Perhatikan pada opsi user.name dan user.email field ini adalah field yang menentukan username dan email git yang akan digunakan pada saat menyimpan perubahan atau publish ke github pastikan opsi tersebut sudah sesuai dengan username dan email anda.
11. Jika belum di set nilai dari user.name dan user.email dapat di set dengan menggunakan perintah berikut ini :

```
git config --global user.name = usernameAnda
git config --global user.email = emailAnda
```

Alternatif edit file secara langsung di Windows

```
C:/users/<nama_akun_komputer>/.gitconfig
```

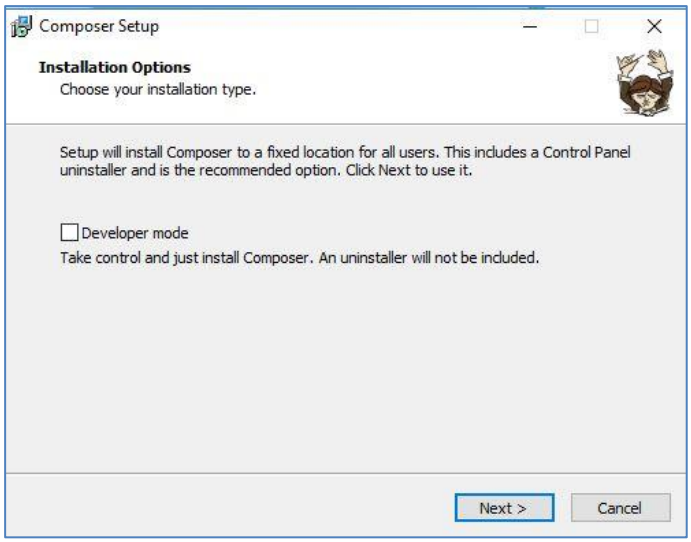


Klik kanan dan edit menggunakan teks editor.

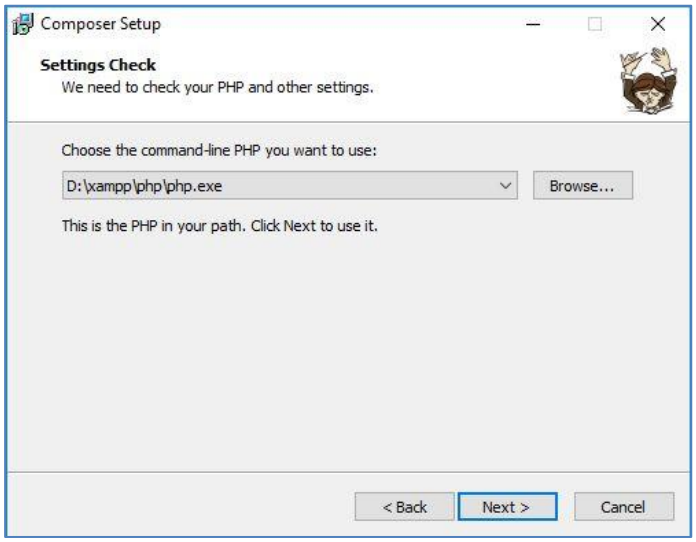
Composer

Composer adalah sebuah package manager / dependency manager untuk library php. Composer menjadi alat wajib ketika akan membuat project laravel, dengan menggunakan composer anda tidak perlu melakukan copy / paste library secara manual, library akan didownload dan di setup oleh composer. Ketika berjalan composer membutuhkan koneksi internet, oleh karena itu pastikan laptop anda terhubung dengan internet ketika melakukan perintah perintah composer. Berikut ini langkah langkah melakukan instalasi Composer.

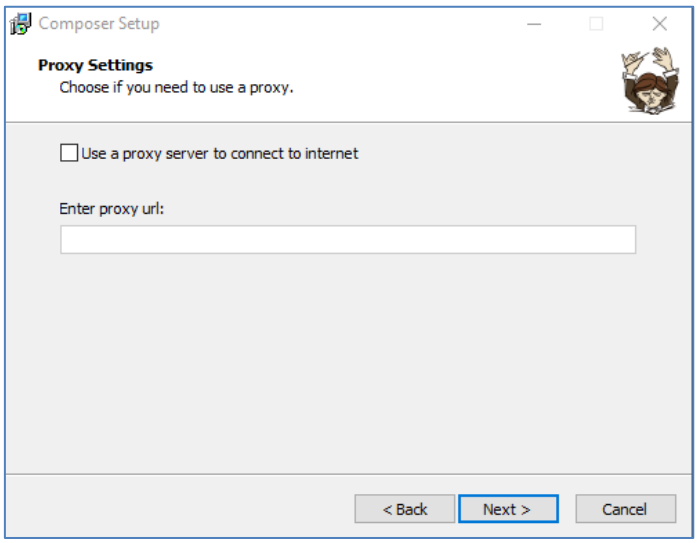
1. Download Composer di tautan berikut ini https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
2. Double click installer composer

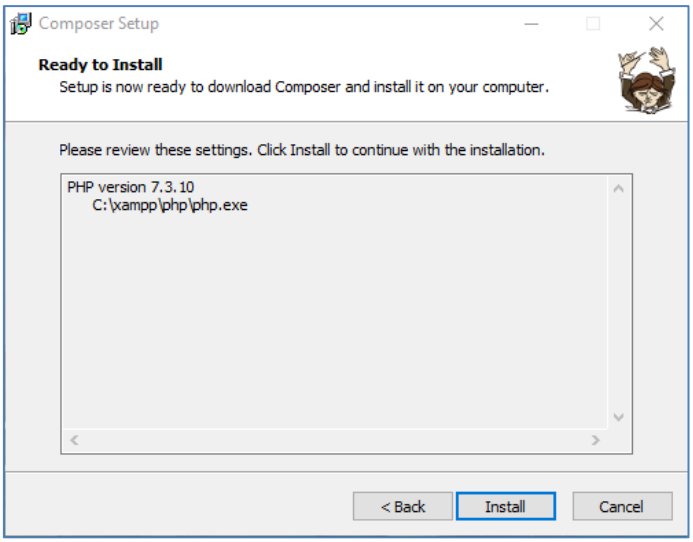


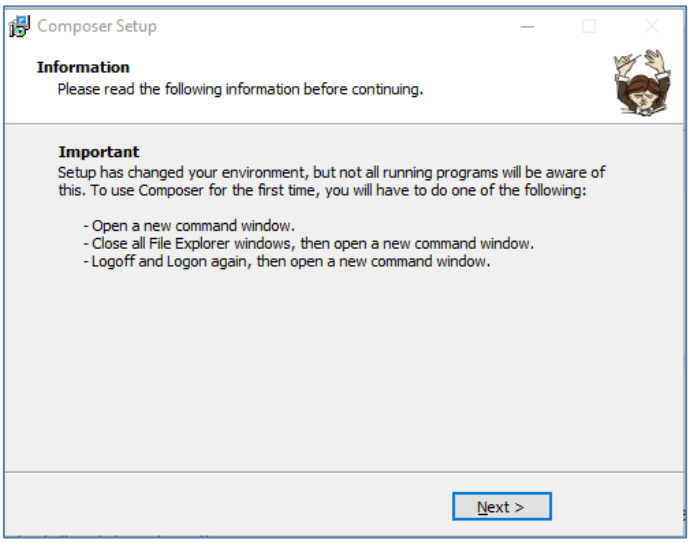
3. Composer membutuhkan lokasi dari file php.exe yang sebelumnya sudah di install (pastikan anda sudah menginstall php, mysql dan apache atau menginstall xampp sebelumnya)

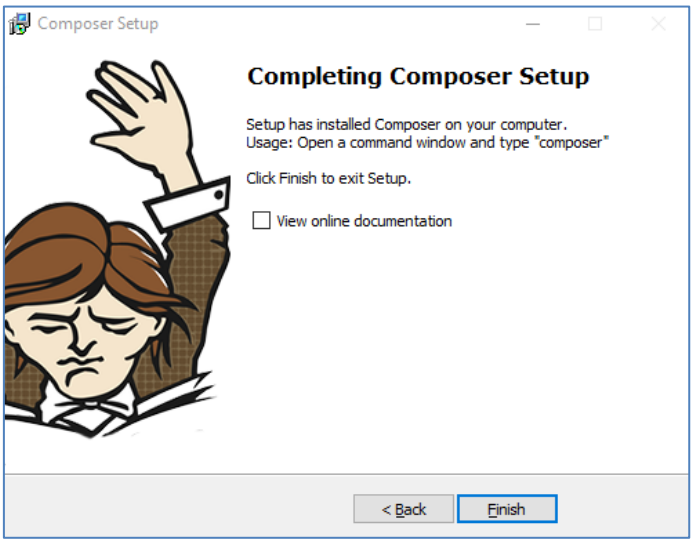


4. Untuk sisa pilihan instalasi biarkan mengikuti nilai default









5. Cek Hasil Instalasi bukalah terminal dan ketikkan composer jika tampil output seperti dibawah ini maka proses instalasi composer telah selesai.

Laravel

Laravel dapat diinstall dengan beberapa cara pada praktikum ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan instalasi laravel dengan menggunakan package laraver/installer. Langkah langkah instalasi laravel akan dilakukan pada pros

~~~ Praktikum ~~~

Praktikum 1 - Instalasi Web Framework Laravel

1. Sebelum memasuki langkah-langkah praktikum, periksa instalasi versi PHP (min >= 8.1) dan juga composer pada lingkungan kerja anda. Lanjutkan ke langkah berikutnya, jika telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
2. Pada dokumentasi official instalasi Laravel digunakan Laravel installer dengan perintah

```
composer global require laravel/installer laravel new <project>
```

Pastikan perintah composer dikenal dalam $PATH secara luas oleh sistem. Silahkan periksa https://laravel.com/docs/9.x#installing-laravel untuk dokumentasi lebih lengkap. Pada perkuliahan ini akan digunakan Laravel versi 9, instalasi laravel juga dapat menggunakan perintah sebagai berikut:

```
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel="9.*" <project>
```

Ubah nilai `<project>` dengan nama `project` sesuai materi.

3. Tunggu semua proses instalasi sampai selesai. Kecepatan instalasi sangat tergantung dari kecepatan internet dan juga sistem.

Praktikum 2 - Menjalankan Web Framework Laravel

Untuk menjalankan Laravel pada local development sebenarnya belum diperlukan web server. Dikarenakan Laravel sudah menyediakan wrapper built in web server yang dapat dijalankan dengan perintah `php artisan serve`. Sedangkan pada lingkungan production sebaiknya anda menggunakan web server semacam apache atau nginx.

1. Masuk ke directory di mana anda menyimpan project Laravel pada praktikum sebelumnya. Anda dapat memanfaatkan program terminal cmd atau terminal dalam Text Editor anda.
2. Periksa struktur project Laravel anda, pastikan file `.env` telah ada dalam project anda.
3. Jika anda tidak menemukan file `.env`, anda dapat menyalin isi file tersebut dari `.env.example` . File .env berformat key dan value yang digunakan untuk mengatur konfigurasi project Laravel.
4. Buka isi file .env dan pastikan nilai `APP_KEY` telah mempunyai nilai. Jika nilainya tidak ada maka diperlukan proses menggenerate nilai ini yang akan dijelaskan pada langkah selanjutnya.
5. Pastikan anda masih dalam terminal dan lakukan perintah berikut

```
php artisan key:generate
```

6. Untuk menjalankan Laravel ketik perintah berikut dalam terminal

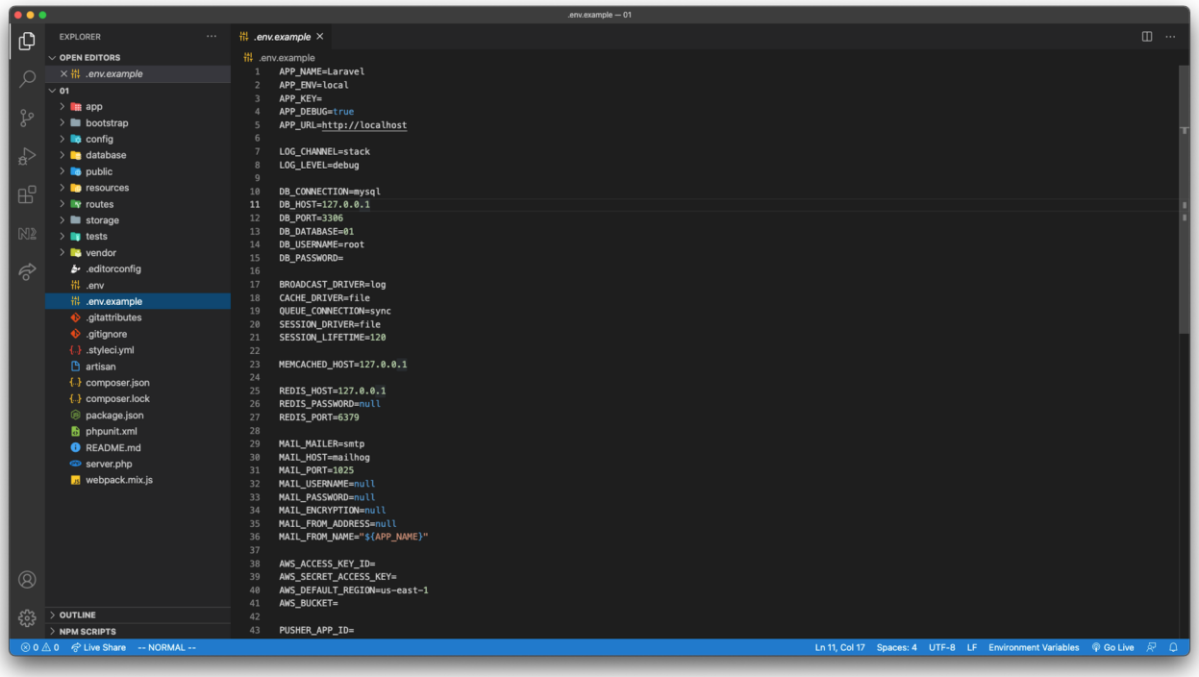
```
php artisan serve
```

7. Silahkan eksplorasi nilai-nilai yang ada dalam file `.env` dengan prefix `APP_` secara mandiri.
8. Pembahasan lebih lengkap dapat anda pelajari pada tautan dokumentasi official dari Laravel https://laravel.com/docs/9.x#installation. Selamat bereksplorasi.

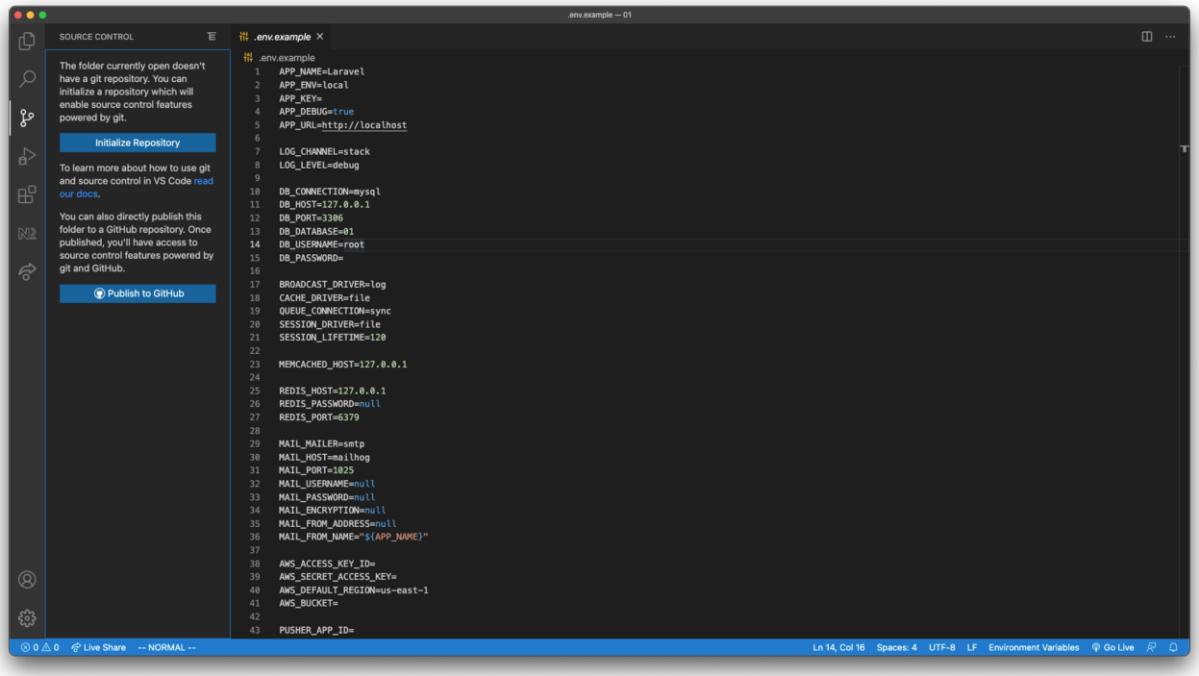
Praktikum 3 - Membuat Git Repository dan Publish Ke Github

Ikutilah langkah langkah berikut untuk mempublikasikan pekerjaan anda ke github.

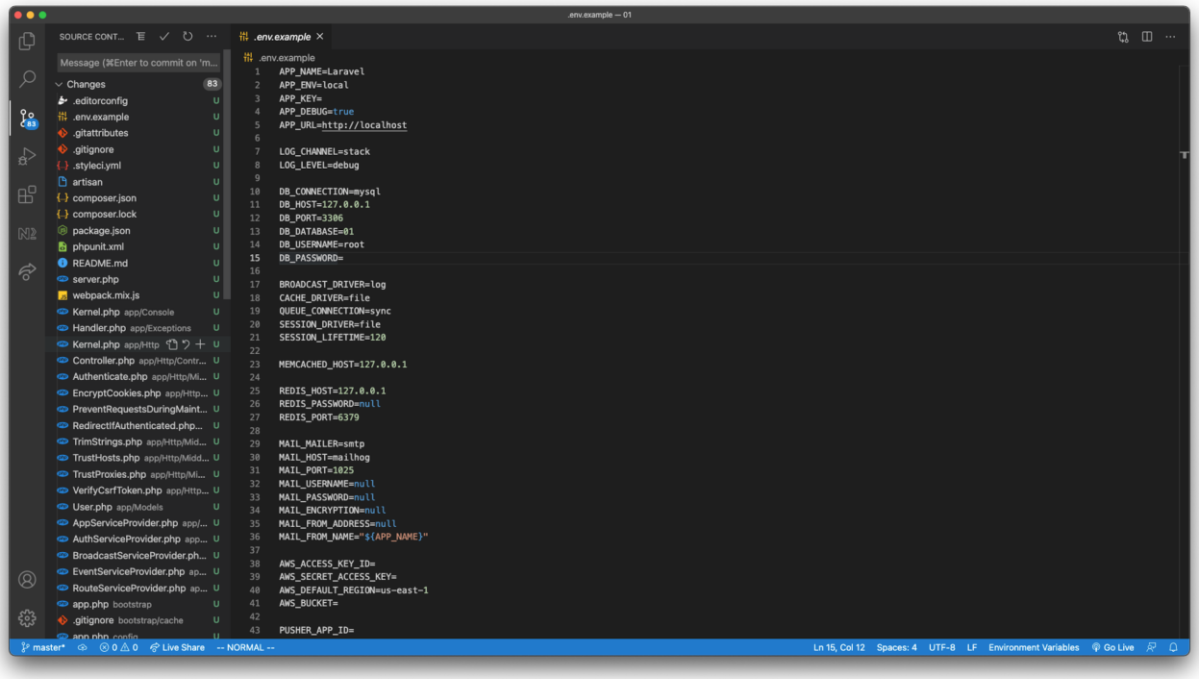
1. Mendaftar akun github ke https://github.com/ , pilihlah username anda dengan bijaksana karena akun github anda akan sangat sering digunakan dan dapat dijadikan portofolio untuk mendaftar pekerjaan.
2. Update konfigurasi git di komputer anda sesuai dengan username dan email yang anda buat di github.com (lihat materi tentang instalasi git langkah ke 11)
3. Bukalah project laravel yang anda buat sebelumnya pada Praktikum 2 menggunakan Visual Studio Code



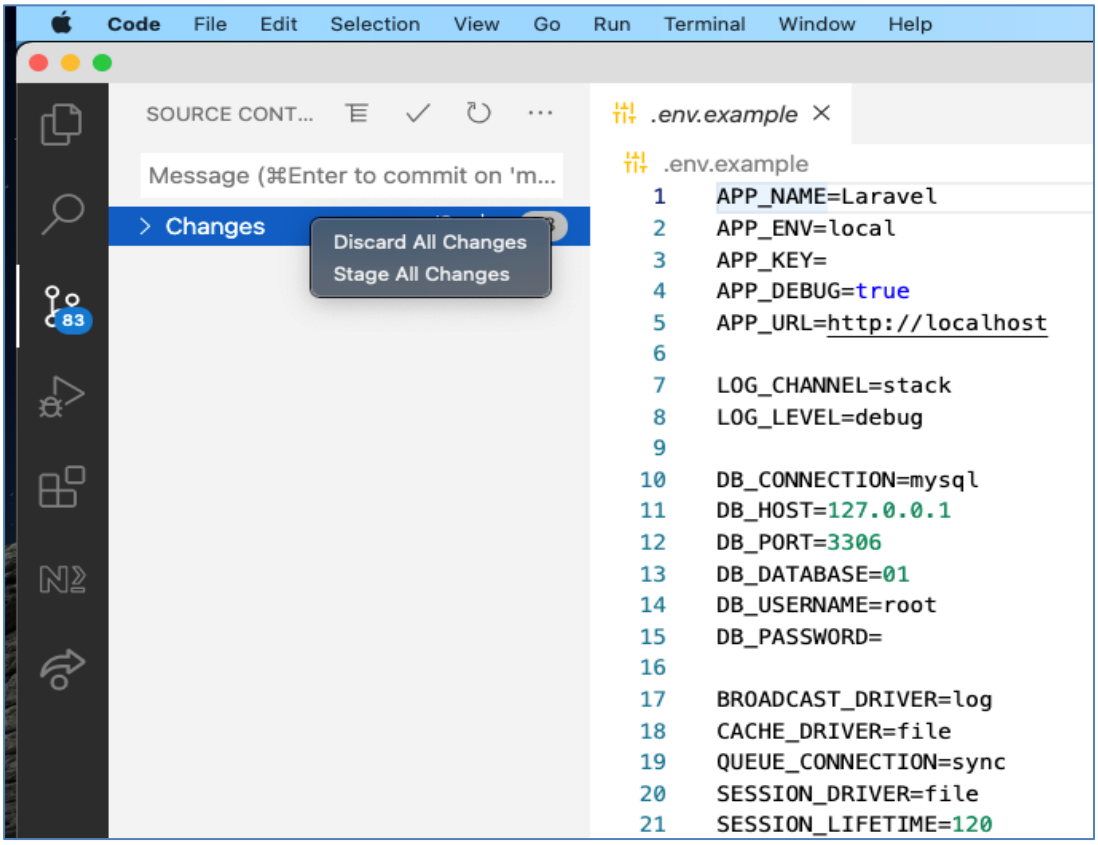
4. Jika anda belum menginisialisasi repository git pada project tersebut akan keluar tampilan seperti ini ketika anda mengklik icon source control di sebelah kiri.



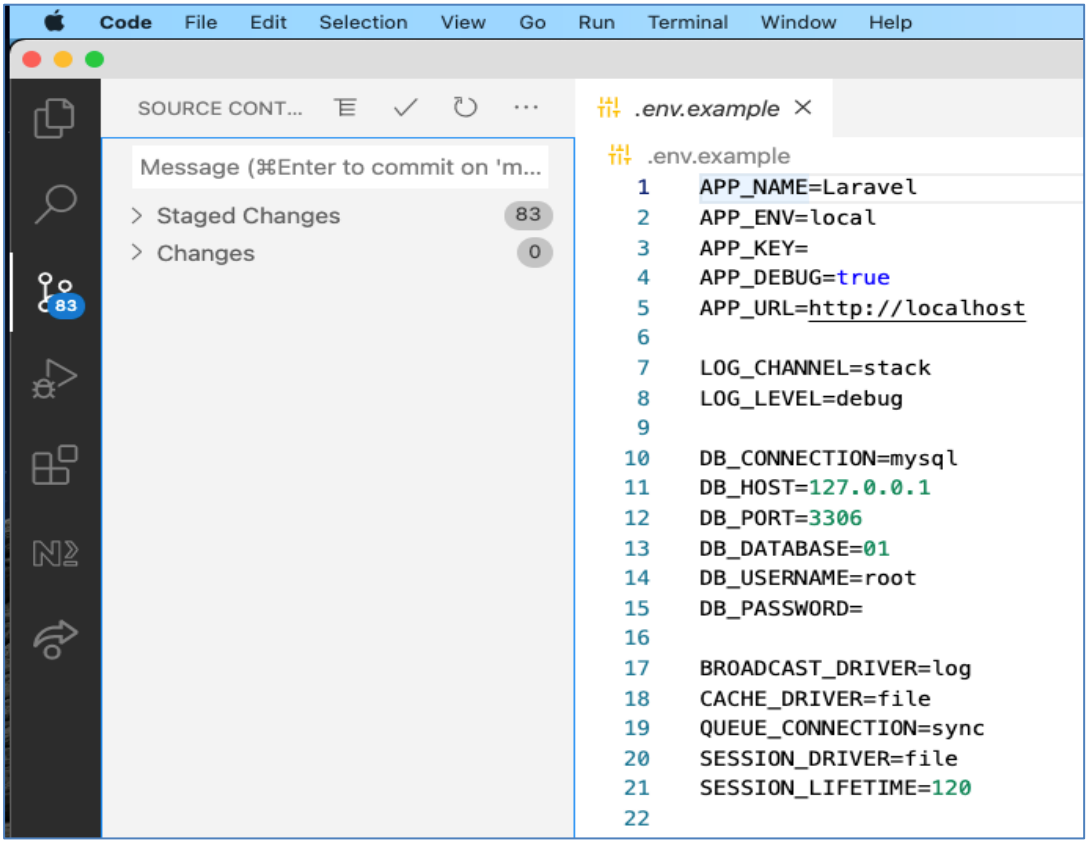
5. Perhatikan ada dua tombol yaitu Initialize Repository dan Publish to Github, Klik lah tombol Initialize Repository. Sidebar akan berubah menjadi seperti berikut ini.



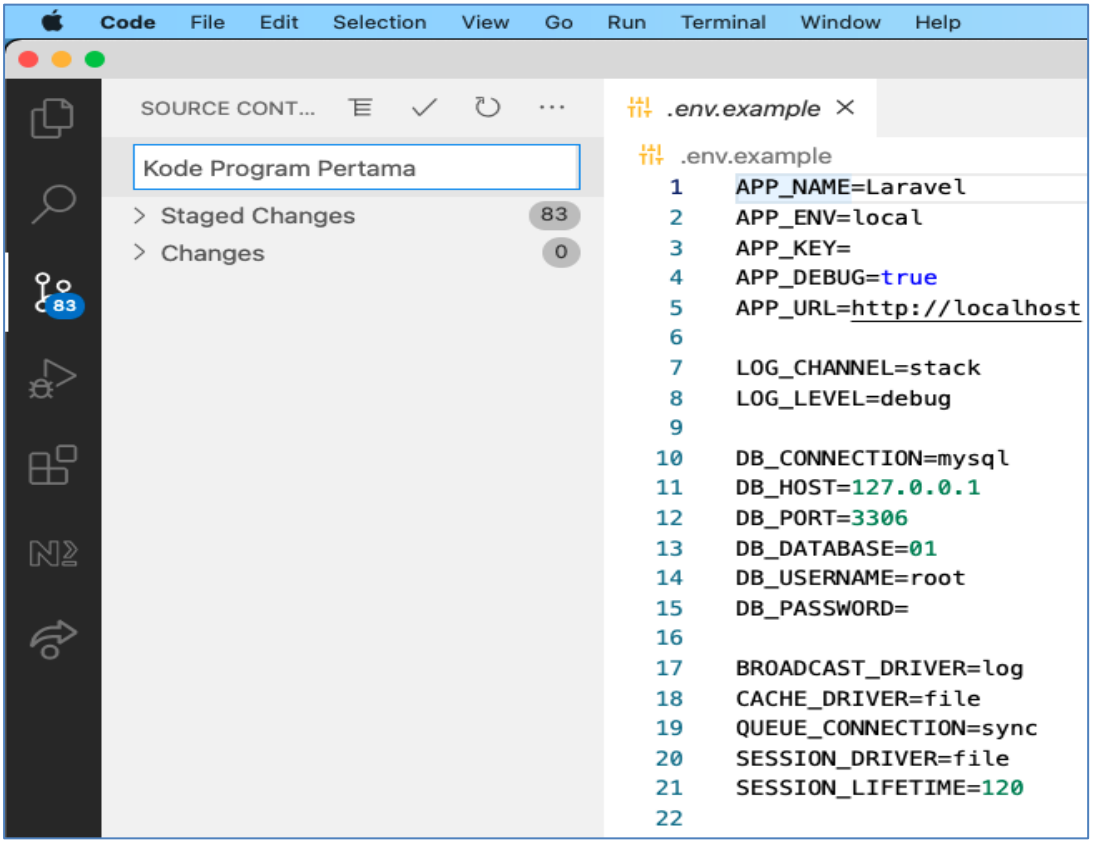
6. Perhatikan pada langkah ini kita sudah membuat repository git dan git mulai melacak perubahan yang ada pada root folder project kita. Perhatikan dengan seksama di sidebar terdapat daftar file yang berubah dibawah dropdown menu Changes dan status file nya memiliki status U dengan warna hijau.
7. Klik dropdown changes ini sehingga daftar file yang berubah diminimize, kemudian klik kanan dan klik menu “Stage All Changes”



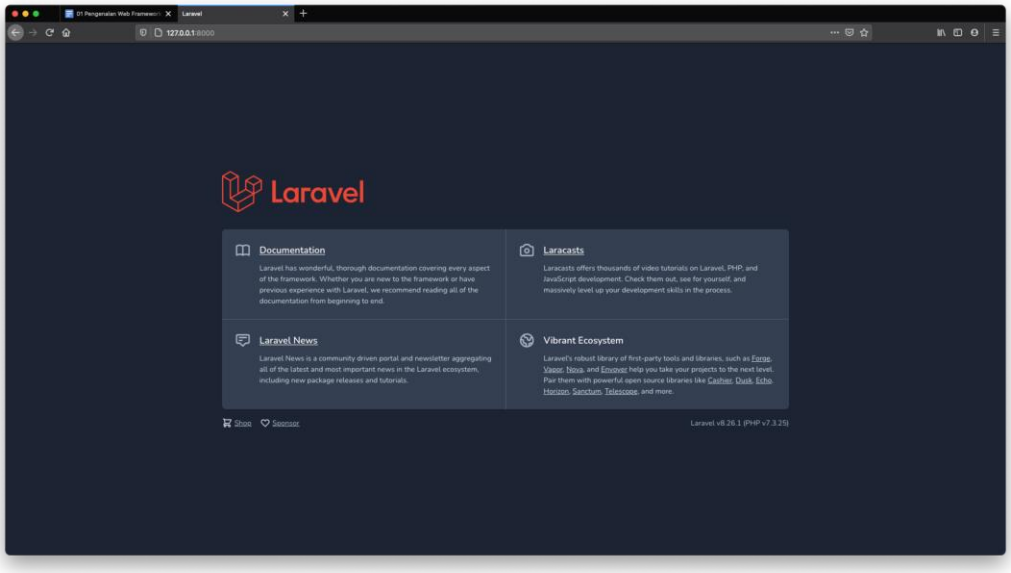
8. Setelah di klik git mencatat semua perubahan yang kita buat pada kode program dan sekarang semua file yang ada di Changes berpindah ke Dropdown Staged Changes.



9. Isilah pesan tentang perubahan kode yang kita buat, pada kolom isian Message, kemudian klik tombol centang di atas.



10. Jika di klik menu “Staged Change” akan hilang dan semua perubahan sudah di catat oleh git.
11. Selanjutnya silahkan serve aplikasi laravel anda dengan mengetik php artisan serve kemudian bukalah web nya catat apakah terdapat perubahan.



12. Selanjutnya bukalah file “`welcome.blade.php`” pada folder `resources/views/welcome.blade.php` kemudian ubah lah kode html pada bagian body sehingga tinggal seperti ini.
(Gantilah nama yang tertulis dengan nama anda sendiri)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

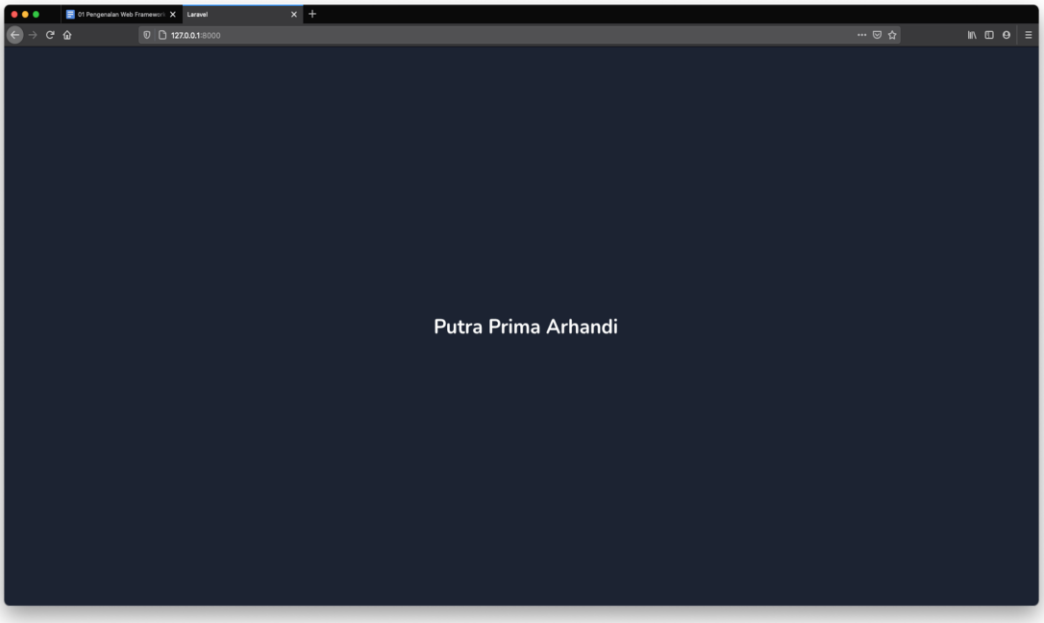
        <title>Laravel</title>

        <!-- Fonts -->
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nunito:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">

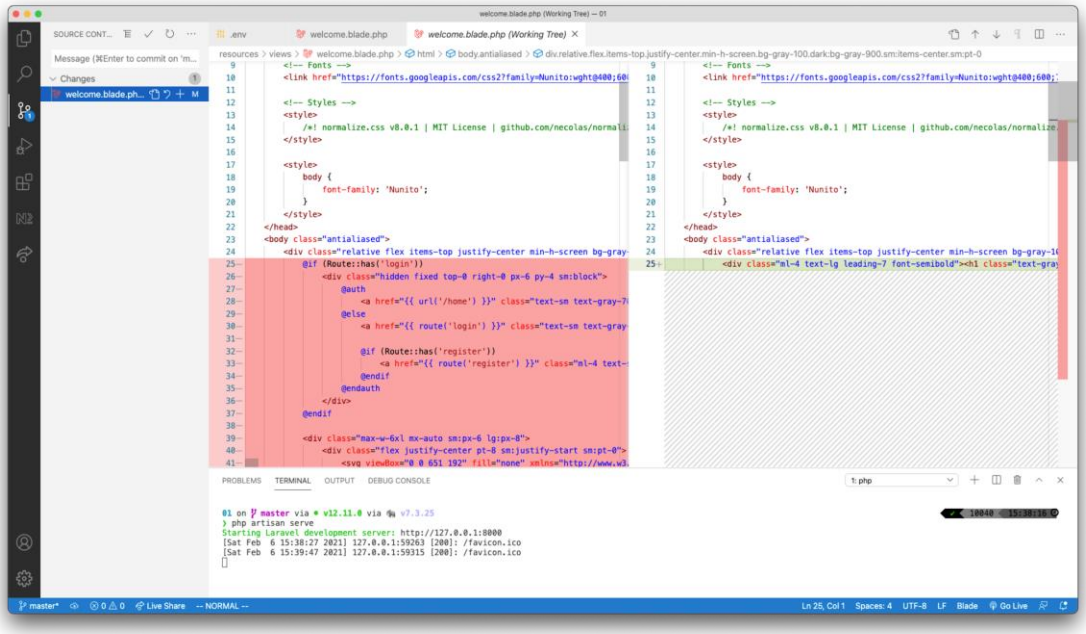
        <!-- Styles -->
        <style>
            /*! normalize.css v8.0.1 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%}
        </style>

        <style>
            body {
                font-family: 'Nunito';
            }
        </style>
    </head>
    <body class="antialiased">
        <div class="relative flex items-top justify-center min-h-screen bg-gray-100 dark:bg-gray-900 sm:items-center sm:pt-0">
            <div class="ml-4 text-lg leading-7 font-semibold"><h1 class="text-gray-900 dark:text-white"> Putra Prima Arhandi</h1></div>
        </div>
    </body>
</html>
```

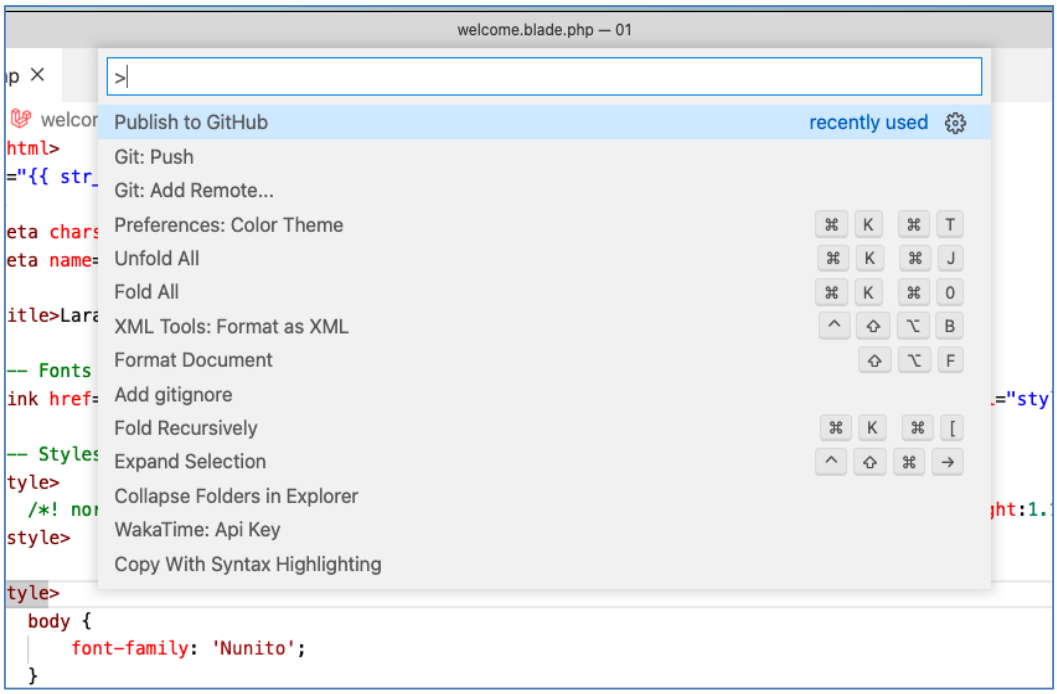
13. Setelah mengganti cek tampilan web dengan membuka kembali url http://localhost:8000/



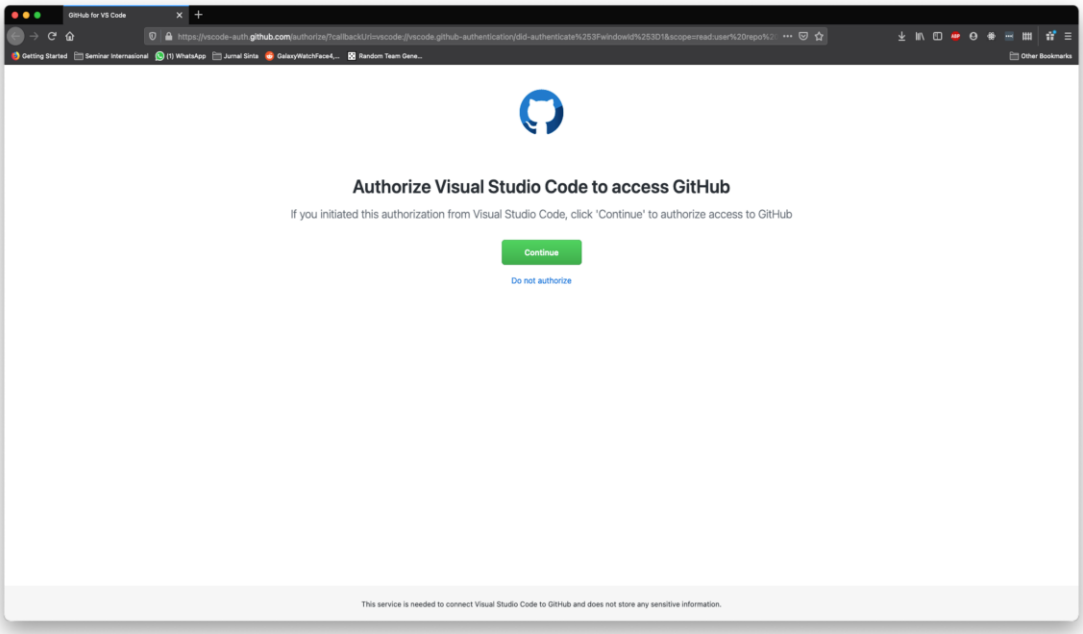
14. Periksalah kembali tab version control di sidebar dari visual studio code anda kemudian anda akan melihat perubahan yang terjadi pada file tersebut dan berapa jumlah file yang berubah.

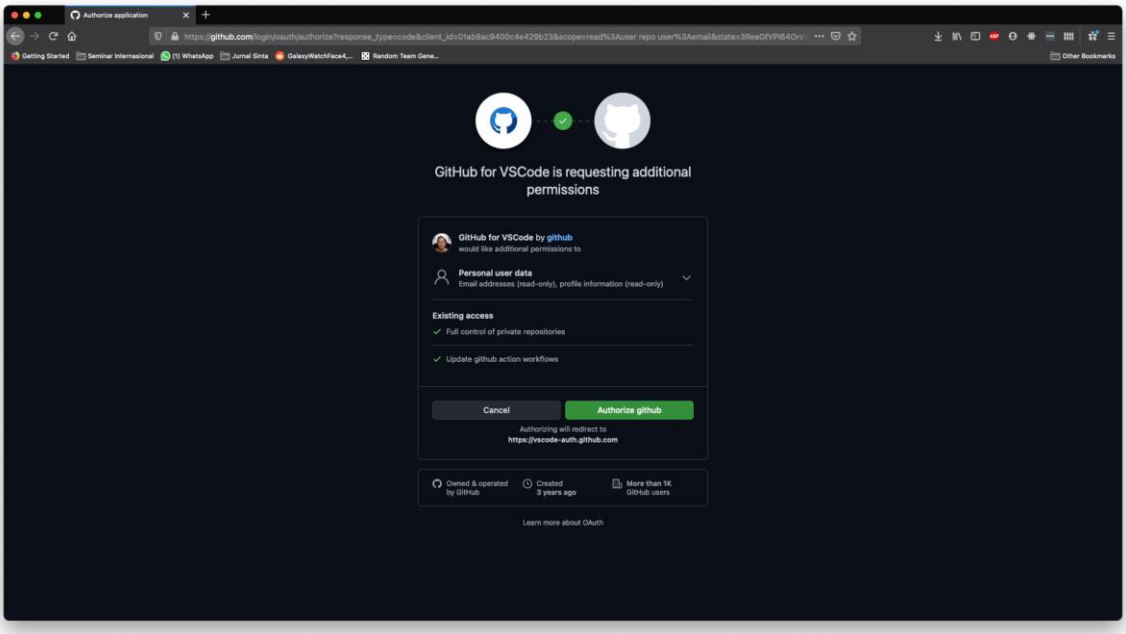


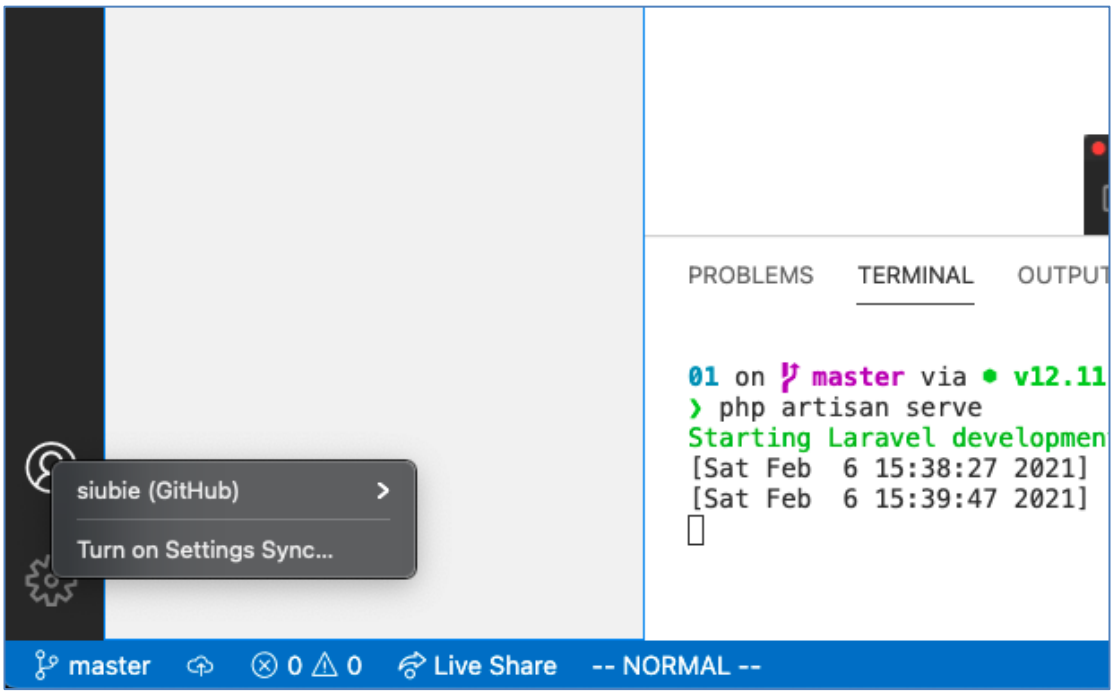
15. Di version control ini anda dapat melihat kode program sebelumnya di sebelah kiri dan kode program sekarang, pada bagian kode sebelumnya yang berwarna merah berarti di hapus sedangkan disebelah kanan baris yang berwarna hijau berarti mengalami perubahan.
16. Lanjutkan proses ini dengan melakukan staging dan berilah pesan yang sesuai dengan perubahan yang anda buat. (ulangi langkah 7 sampai dengan 10)
17. Selamat anda sudah berhasil menggunakan git pada repository lokal.
18. Selanjutnya untuk melakukan publikasi repository lokal ke github lakukan perintah berikut ini tekan Ctrl + Shift + P kemudian ketik publish to github



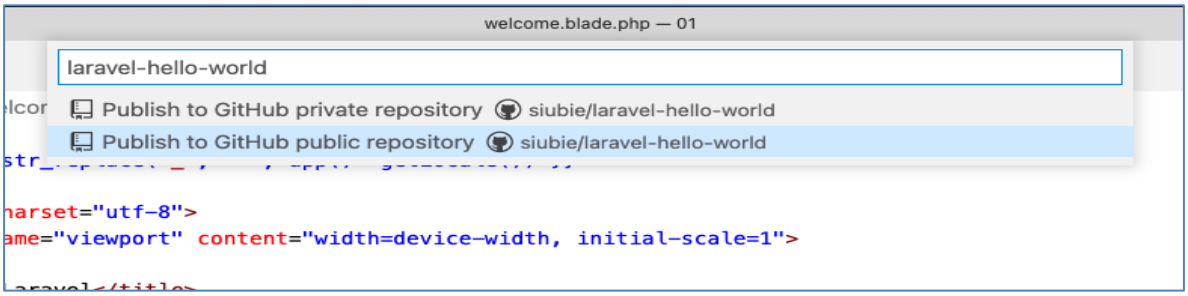
19. Visual studio code akan membuka browser dan meminta otorisasi untuk akun github







20. Setelah otorisasi berhasil anda dapat melanjutkan kembali command Ctrl + Shift + P dan pilih publish to github kemudian berilah nama laravel-hello-world



Bahan Bacaan

1. Dokumentasi Laravel https://laravel.com/docs/9.x/installation
2. Instalasi Git https://www.petanikode.com/git-install/
3. Instalasi Composer https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-install-composer/
4. Install Laravel https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-install-laravel-di-windows/ atau https://blogs.masterweb.com/cara-install-laravel-di-windows/
5. Git di visual studio code https://medium.com/aisy-rozsidhy/sharing-menggunakan-dan-memanfaatkan-fitur-git-di-visual-studio-code-76e833b28b7d